

2026–2027 年上海中学高一上周练 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式 $3 - 2x \leq kx^2 + k \leq 4 - 2x$ 有唯一解, 则实数 $k =$ _____.
4. 已知 $|x^2 - mx - n| \leq 1, \forall x \in [a, b]$, 则 $b - a$ 的取值范围为 _____.
5. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b + |x^2 - ax - b|$ 的最小值为 $2b^2$, 则 b 的取值范围为 _____.
6. 设 a, b 为实数. 若 $x \geq 0$ 时恒有 $-x^4 \leq -x^3 + ax + b \leq -2x^2 + 1$, 则 $ab =$ _____.
7. 已知 $x^2 - 2x + 4 \geq |x - 2| + |x - a - 2|$ 对任意实数 x 成立, 则实数 a 的最小值为 _____.
8. 已知实数 $a < b$. 若不等式 $a \leq \frac{3}{5}x^2 - 3x + 5 \leq b$ 的解集为 $[a, b]$, 则 $b - a =$ _____.
9. 对于给定的实数 t , 若非空数集 A 满足: $\forall a \in A$, 存在 $b \in [t, t^2 + 3]$ 使得 $a = b^2 + 2tb$, 则称集合 A 是 t 的“理想集合”. 已知集合 $\{2t + 1, 3t + 2\}$ 是实数 t 的“理想集合”, 则 t 的取值范围是 _____.
10. 若存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in [0, m]$, 不等式 $[(x - 1)^2 - t](x - t) \leq 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围为 _____.
11. 已知集合 $A = [t, t + 2] \cup [t + 5, t + 8], 0 \notin A$. 若存在实数 K 使得对任意 $a \in A$ 都有 $\frac{K}{a} \in A$, 则 $t =$ _____.
12. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 6, 8, 9\}$, $B = \{2, 4, 5, 8, 9\}$, $C = \{3, 4, 6, 7, 8, 10\}$. 集合 S 是由 U 的一些子集组成的集合, 两位同学提供了关于 S 的信息: 小晗: 我知道 $A, B, C \in S$; 小睿: 对任意 $X, Y \in S$, 有 $X \cup Y \in S, X \cap Y \in S, \overline{X} \in S$. 则集合 S 中至少有 _____ 个元素.

二、选择题

13. 已知数集 $A \subset B$, 则 $p: x \notin A$ 是 $q: x \notin B$ 的() 条件.
- A. 充要 B. 充分非必要
C. 必要非充分 D. 既非充分又非必要
14. 已知非空集合 A, B 满足 $A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数不大于 1. 定义集合 $A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$, $A - B = \{x - y \mid x \in A, y \in B\}$, $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$. 下列说法中错误的是()
- A. 集合 A, B 的元素个数之和为 12 或 13 B. 集合 $A - B$ 的元素个数不超过 21
C. 集合 $A + B$ 的元素个数不超过 22 D. 集合 $A \setminus B$ 的元素个数不超过 11

15. 函数 f 满足 $f(0) = f(1) = 2$, 且对任意 $x, y \in [0, 1]$, $x \neq y$, 均有 $|f(x) - f(y)| < \frac{|x - y|}{4}$. 常数 k 满足对任意满足前述要求的函数 f 和任意 $x, y \in [0, 1]$, 均有 $|f(x) - f(y)| < k$, 则实数 k 的最小值为()
- A. 1 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{16}$
16. 已知函数 $f(x) = x^2 + (a + 3)x - a - 3$, 若集合 $A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, f(x) < 0\}$ 中恰有一个元素, 则实数 a ()
- A. 有最大值, 无最小值 B. 既有最大值, 也有最小值
C. 有最小值, 无最大值 D. 既无最大值, 也无最小值

三、解答题

17. 已知 $\alpha: \frac{x+m}{x-3m+1} > 0$, $\beta: \frac{x+4}{2-x} \leq 0$.

- (1) 若 α 是 β 的充分条件, 求实数 m 的取值范围;
(2) 若 α 是 β 的必要条件, 求实数 m 的取值范围.

18. 设函数 $f(x) = ax^2 + 12x + 5(a < 0)$.

- (1) 若 $y = f(x)$ 与坐标轴的三个交点恰是一个直角三角形的三个顶点, 求 a 的值;
(2) 解不等式 $|f(x)| \leq 5$;
(3) 对于给定的负数 a , 定义 $m(a)$ 为集合 $\{k \mid \forall x \in [0, k], |f(x)| \leq 8\}$ 的最大元. 当 a 变化时, 求 $m(a)$ 的最大值以及对应的 a 的值.

19. 已知 a 、 b 、 c 为正整数. 考虑关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$.

(1) 若此方程在 $(-1, 0)$ 上有两个不等实根, 求 $a + b + c$ 的最小值;

(2) 已知 n 为给定正整数, 若此方程在 $\left(-\frac{1}{n}, 0\right)$ 上有两个不等实根, 求 $a + b + c$ 的最小值
(用含有 n 的代数式表示).